

迈克尔逊干涉仪

(理解干涉原理, 及迈克尔逊干涉仪结构的应用)

一、课前预习

(一) 预习要点

1. 迈克尔逊干涉仪结构?
2. 如何判断两排光斑中的主光点?
3. 怎样确认两个主光点重合后发生干涉?
4. 如何把干涉圆环的圆心调到观察屏上?
5. 如何读取 M_1 的位置? 干涉圆环为什么会有吞吐现象?

(二) 预习资源

1. 中心网站 《大学物理实验》慕课
2. 智慧树 《大学物理实验》慕课
3. 大学物理实验虚拟仿真实验平台

二、背景及应用介绍

光的干涉现象是光波动性的一种表现。当一束光被分成两束, 经过不同路径再相遇时, 如果光程差小于该束光的相干长度, 将会出现干涉现象。

迈克尔逊干涉仪 (Michelson Interferometer) 是 1881 年美籍德裔物理学家迈克尔逊为研究“以太”漂移而设计制造的精密光学仪器, 它利用分振幅法产生双光束以实现干涉。迈克尔逊干涉仪的特点是光源、两个反射面、接收器(观察者)四个元件在空间完全分开, 可以方便地在光路中装入其它元件, 它设计精巧, 光路直观, 精度高, 用途广泛。其测量精度在 1887 年就达到四亿分之一。

自 1881 年问世以来, 迈克尔逊曾用它完成了三个著名的实验: 否定“以太”的迈克尔逊-莫雷实验、光谱精细结构和利用光波波长标定长度单位。

迈克尔逊-莫雷实验结果否定了“以太”的存在, 正是这次实验的否定结论“催生”了爱因斯坦于 1905 年提出的狭义相对论。迈克尔逊因发明精密光学仪器 and 借助该仪器在光谱学和度量学的研究工作中所做出的贡献, 被授予 1907 年诺贝尔物理学奖。迈克尔逊干涉仪发展至今有广泛的应用, 是许多近代干涉仪的原型, 例如, 物理学家利用激光干涉引力波探测器发现引力波, 获得 2017 年诺贝尔物理学奖。

三、实验目的

1. 在知识方面：

- (1) 了解迈克尔逊干涉仪的工作原理；
- (2) 观察单色光的等倾干涉、等厚干涉以及白光扩展光源产生的等厚干涉实验现象，加深对光波干涉理论的理解；
- (3) 掌握用迈克尔逊干涉仪测定 He-Ne 激光波长的原理及其数据处理方法。

2. 在能力方面：

- (1) 培养学生的学以致用能力；
- (2) 培养学生动手操作、发现问题、分析问题和解决问题能力；
- (3) 培养学生观察总结能力。

3. 在素养方面：

- (1) 培养学生的科学实验素养；
- (2) 培养学生正确的价值观。
- (3) 主动探究的创新精神

四、教学中的重点与难点

重点

- 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理。
- 2. 掌握用迈克尔逊干涉仪测定 He-Ne 激光波长的原理。

难点

调节两个主光点重合使之发生干涉。这个过程既要求学生一定的动手能力和耐心细致。

五、实验原理

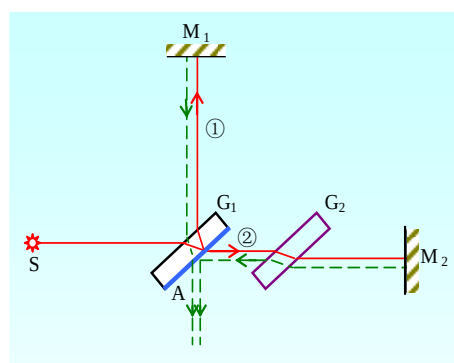


图 1 迈克尔逊干涉仪光路图

光路

迈克尔逊干涉仪是一种分振幅双光束干涉仪，其原理光路如图 1 所示。从单色光源 S 发出的光束，首先被分光板 G_1 后表面 A 的半反半透膜分成两束光①和②，这两束光的光强近似相等且互相垂直。随后光束①、②分别由平面镜 M_1 、 M_2 反射，再经由 A 面透射、反射，形成互相平行的两束光，最后通过透镜，则在其焦平面上叠加。应该指出的是，经过 M_1 反射的光束①在 G_1 中通过了三次，而经过 M_2 反射的光束②在 G_1 中仅通过了一次。为了弥补这一光程差，在光路中增加一块补偿板 G_2 ，其材料和厚度跟 G_1 完全相同且两者严格平行放置。这样光束①和②叠加时在分光板中的光程对任何波长的光都是相同的，使得在计算光束①和②的光程差时，只需计算两者在空气中的几何路程差，而无需考虑它们在分光板中的光程。

点光源产生的非定域干涉现象

非定域干涉等效光路如图 2 所示，图中 M'_2 是 M_2 经 A 面反射所成的虚像。调整好的迈克尔逊干涉仪， M_2 、 M'_2 互相平行，设其间距为 d 。用凸透镜会聚后的点光源 S 是一个很强的单色光源，其光线经 M_1 、 M_2 反射后的光束等效于两个虚光源 S_1 、 S'_2 发出的相干光束，而 S_1 和 S'_2 间距为 M_1 和 M'_2 间距的两倍，即 $2d$ 。虚光源 S_1 、 S'_2 发出的球面波将在它们相遇的空间处处相干，呈现非定域干涉现象，其干涉花纹在空间不同的位置将可能是圆形环纹、椭圆形环纹或弧形的干涉条纹。通常将观察屏 F 安放在垂直于 S_1 、 S'_2 连线位置，屏至 S'_2 的距离为 R ，屏上干涉花纹为一组同心的圆环，圆心为 O 。

设 S_1 、 S'_2 至观察屏上一点 P 的光程差为 δ ，则

$$\delta = \sqrt{(R+2d)^2 + r^2} - \sqrt{R^2 + r^2} = \sqrt{R^2 + r^2} \left(\sqrt{1 + 4(Rd + d^2)/(R^2 + r^2)} - 1 \right)$$

一般情况下 $R \gg d$ ，则利用二项式定理并忽略 d 的高次项，于是有

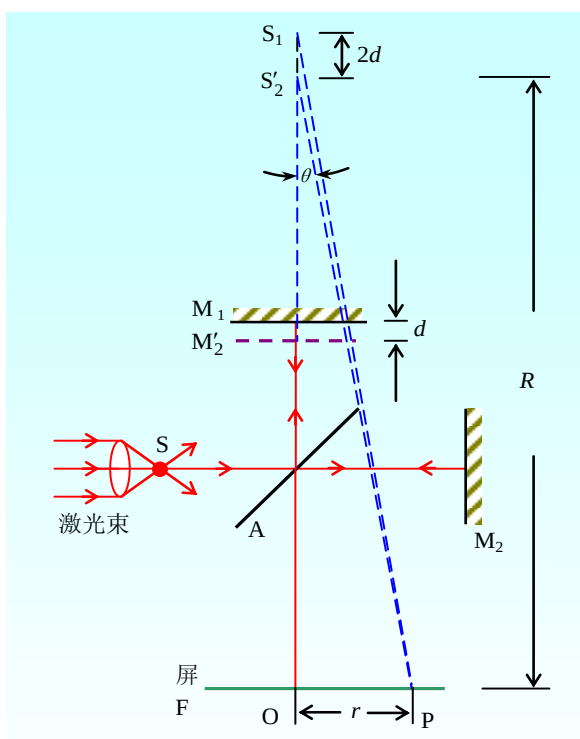


图 2 非定域干涉光路图

$$\begin{aligned}\delta &\approx \sqrt{R^2 + r^2} \times \left[\frac{4(Rd + d^2)}{2(R^2 + r^2)} - \frac{16R^2 d^2}{8(R^2 + r^2)^2} \right] \\ &= \frac{2dR}{\sqrt{R^2 + r^2}} \left[1 + \frac{dr^2}{R(R^2 + r^2)} \right]\end{aligned}$$

所以

$$\delta = 2d \cos \theta \left(1 + \frac{d}{R} \sin^2 \theta \right) \quad (1)$$

由式 (1) 可知

(1) $\theta = 0$, 此时光程差最大, $\delta = 2d$, 即圆心所对应的干涉级最高。移动 M_1 , 若使 d 增加时, 可以看到圆环一个个地从中心冒出, 而后往外扩张; 若使 d 减小时, 圆环逐渐收缩, 最后消失在中心处。每“冒出”(或“消失”)一个圆环, 相当于 S_1 、 S_2 的距离变化了一个波长 (λ) 大小。如若“冒出”(或“消失”)的圆环数目为 N , 则相应的 M_1 镜将移动 Δd

$$\Delta d = (1/2) \delta = (1/2) N\lambda \quad (2)$$

显然, 从仪器上读出 Δd 并数出相应的 N , 光波波长即能通过式 (2) 计算出来。

(2) 对于较大的 d 值, 光程差 δ 每改变一个波长所需的 θ 改变量将减小, 即两相邻的环纹之间的间隔变小, 所以增大 d 时, 干涉环纹将变密变细。

单色扩展光源产生的等倾干涉现象

在图 2 中, 若 M_1 和 M_2' 完全平行。当用单色扩展光源 S 时, 光束①和②在 P 点的光程差 δ 为

$$\delta = 2d \cos i \quad (3)$$

式中 i 为光源 S 入射到 M_1 (或 M_2') 的入射角, 由式 (3) 可见, 当 d 一定时, 光程差 δ 将随 i 变化, 具有相同入射角 i 的光线将具有相同的光程差, 并在无穷远处叠加 (定域在无穷远处)。如果插入一个凸透镜 (或用眼睛观看), 我们将在其焦平面上看到叠加的干涉图样, 这种干涉称为等倾干涉, 所产生的干涉花纹将是一组同心的圆环。如果前后移动 M_1 镜, 同样能看到圆心处有干涉条纹“冒出”(或“消失”)。不同光程差下的等倾干涉图像如图 3 所示。

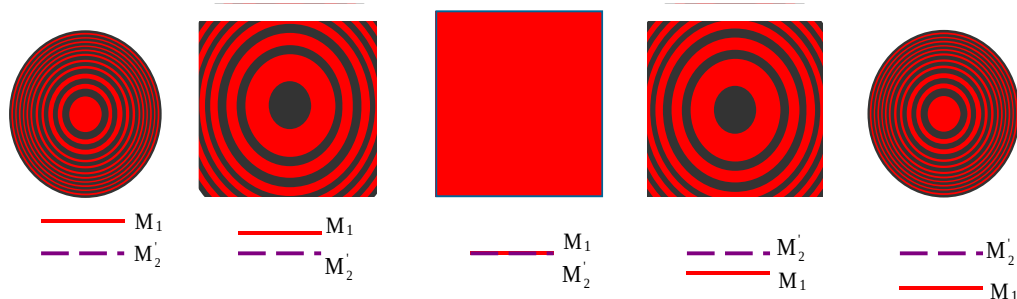


图 3 不同光程差下的等倾干涉条纹

1. 单色扩展光源产生的等厚干涉现象

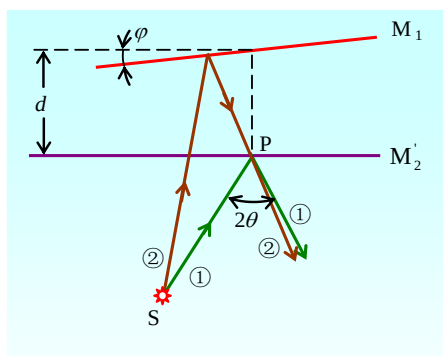


图4 等厚干涉光路图

当 M_1 、 M_2' 靠得很近很近，且有一个很小很小的角度时， M_1 、 M_2' 之间将形成一劈形空气薄层。此时若以单色扩展光源照射，在空气薄层的表面就能看到等厚干涉条纹，如图4所示。当光源 S 发出的不同光线①和②经 M_2' 、 M_1 反射后，将在空气薄层表面（本图中为 M_2' ）附近相交叠并产生干涉。当夹角 ϕ 很小时，①、②两束光之间的光程差仍然近似为 $\delta = 2d \cos \theta$ ，其中 d 是观察点 P 处空气层的厚度， θ 为入射角。在 M_1 、 M_2' 两镜相交处， $d = 0$ ，当 $\delta = 0$ 时应该出现直条亮纹，称为中央亮纹。

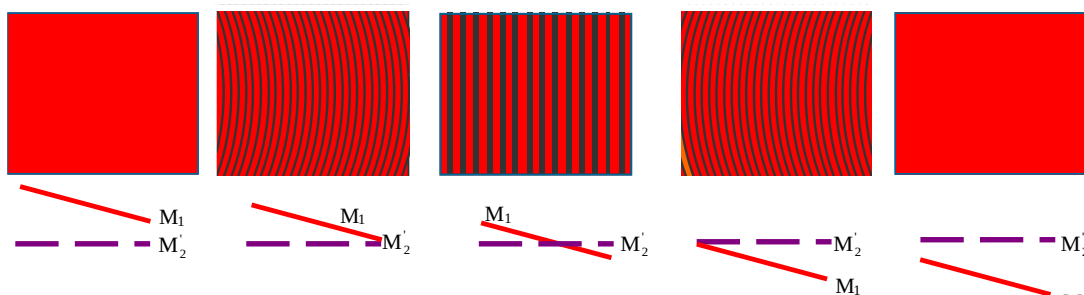


图5 不同光程差下的等厚干涉条纹

假如入射角不大， $\cos \theta$ 可取近似值 $1 - \frac{1}{2}\theta^2$ ，所以

$$\delta = 2d - d\theta^2 \quad (4)$$

在中央亮纹附近，干涉条纹大体上是平行于中央亮纹的直条纹。随着 θ 角的增加，花纹将发生弯曲。图5为不同光程差下的等厚干涉图像。从式(4)可知，要保持同样的光程差 δ 必须增大 d ，即干涉条纹弯曲的方向将凸向中央亮纹。

2. 白光扩展光源产生的等厚干涉现象

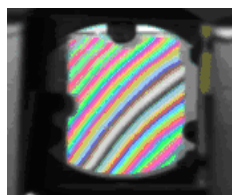


图6 白光的干涉图样

由于白光的相干长度极短，只能在 $d = 0$ 附近很小的范围内看到干涉条纹。利用这一特性，我们能准确地确定等光程时动镜 M_1 的位置，从而测出插入 G_2 、 M_2 或 G_1 、 M_1 之间的透明等厚平行薄片的附加光程。若已经知道该薄片折射率的时候，我们就能算出该薄片的厚度，实验现象如图 6 所示。

六、实验内容

1. 迈克尔逊干涉仪的调整

首先，将迈克尔逊干涉仪调整到最基本的状态，即 M_1 和 M_2 严格互相垂直。这里只介绍其中一种易于调整的方法，即采用 He-Ne 激光器进行调整（参见图 1）。

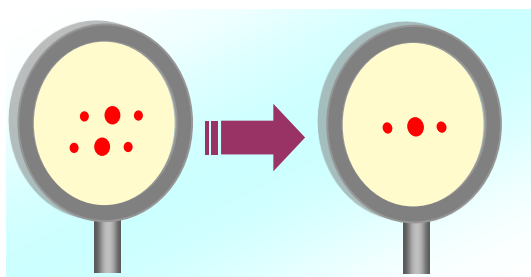


图 7 毛玻璃屏光斑变化

点亮 He-Ne 激光器，调节迈克尔逊干涉仪方向，使 M_2 反射回来光斑照到激光器前面板上，此时入射光基本与 M_2 垂直，它经 M_1 、 M_2 反射后，会在毛玻璃屏形成两排光斑，如图 9 所示，调整 M_1 镜和 M_2 镜后面的两个螺丝，使两排横向排列的光斑中“最亮”的一个光斑重合。把手轻放在 M_2 后面螺丝上，仔细观察光斑应有闪烁或抖动现象，或隐约能看到有干涉条纹。在激光器和干涉仪之间放置一块短焦距的凸透镜，将激光束会聚成一个点光源，左右调节凸透镜的位置，使激光束均匀照亮全部 G_1 表面，屏上一般即可出现干涉条纹。缓慢地调节 M_2 的两个螺丝，使圆环的间距变大，最终将圆心移至观察屏的中央，从而获得非定域干涉的典型图样。

2. 观测非定域干涉现象，测定 He-Ne 激光波长

根据前面介绍的迈克尔逊干涉仪的调整方法，将仪器调整好，出现非定域干涉现象，再向某一个方向旋转微调鼓轮，一直到出现圆环中心“冒出”（或“消失”）现象。注意要有耐心，记住旋转方向。测量时，要选取视见度较好的状态为基准，记下 M_1 镜的初始位置坐标，继续向同一个方向旋转微调鼓轮。

具体实验方法：每当“冒出”（或“消失”）50 个圆环纹，记录一次坐标读

数，连续变化 550 个圆环纹，可得到 12 组数据。

注意：

- (1) 实验中不得直视未经扩束的激光束；
- (2) 测量前一定要消除空程（即条纹出现吞吐后）再开始读数；
- (3) 测量时，微调手轮只能向一个方向转动，中途不能反向；
- (4) 不要过分拧紧 M_1 镜和 M_2 镜后的螺丝，也不宜旋得过松，要保持反射镜后面弹簧片的张力。

3. 观察定域干涉现象

(1) 观察等倾干涉现象

把毛玻璃片放在透镜与分光板 G_1 之间，使激光经毛玻璃散射成为面扩展光源，直接用眼睛透过 G_1 对着 M_1 镜观察，便能看到圆环形的干涉条纹。进一步调节 M_1 镜座下的两个拉簧螺丝，容易使之成为完好的等倾干涉条纹。

(2) 观察等厚干涉现象

在等倾干涉的基础上，旋转粗调手轮移动 M_1 镜，使 M_1 和 M_2' 大致重合。此时干涉条纹变得越来越粗，最后几乎消失。然后微微调节 M_2 镜座下的两个拉簧螺丝，使 M_2' 和 M_1 之间出现一个很小的夹角，视场中将出现等厚干涉条纹，干涉条纹的间距与交角 φ 成反比。

微微调节 M_2 镜座下的两个拉簧螺丝，使等厚干涉条纹变得较粗，旋转微调鼓轮移动 M_1 镜，可以看到干涉条纹从弯曲-变直-弯曲的变化。此时换上白炽灯面光源，反方向旋转微调鼓轮微微移动 M_1 镜，在此位置附近看到白光特有的彩色干涉条纹：中心将有少数几条黑白相间的直干涉条纹，随后即为彩色干涉条纹，而且已稍有弯曲。

注意：

一定要用微调鼓轮才能调出彩色条纹；弄清使条纹由微微弯曲变直的鼓轮旋转方向，且不可操之过急，否则欲速则不达。

七、实验报告要求

1. 用逐差法进行数据处理；
2. 计算 He-Ne 激光波长和相对不确定度，并正确表示实验结果。

$$\begin{cases} \lambda = \bar{\lambda} \pm \Delta\lambda \\ E_r = (\bar{\lambda} - \lambda_{\text{标}}) / \lambda_{\text{标}} \times 100\% \end{cases}$$

八、实验结果与分析

表 1 数据记录表 ($\lambda_{\text{标}} = 6.328 \times 10^{-7} \text{ m}$)

$\Delta d_{\text{仪}} = 0.00005 \text{ mm}$ 单位: mm

	d_0	d_{50}	d_{100}	d_{150}	d_{200}	d_{250}
d_m	52.78710	52.80401	52.82091	52.83675	52.85255	52.86875
	d_{300}	d_{350}	d_{400}	d_{450}	d_{500}	d_{550}
d_{m+300}	52.88388	52.89914	52.91409	52.92982	52.94531	52.96500
Δd_{300}	0.09678	0.09513	0.09318	0.09307	0.09276	0.09625
$\overline{\Delta d_{300}}$		0.09453				
$\bar{\lambda} = 2 \times \overline{\Delta d_{300}} / 300$		6.302×10^{-4}				

1. 计算 He-Ne 激光波长

$$\overline{\Delta d_{300}} = (0.09678 + 0.09513 + 0.09318 + 0.09307 + 0.09276 + 0.09625) / 6 = 0.09453 \text{ mm}$$

$$\bar{\lambda} = 2 \times \frac{\overline{\Delta d_{300}}}{300} = 6.302 \times 10^{-7} \text{ mm}$$

2. 不确定度的计算

$$s = \sqrt{(225^2 + 6^2 + 135^2 + 146^2 + 177^2 + 170^2) / 5} \times 10^{-8} \text{ m} \approx 1.7 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\Delta B = \sqrt{2 \Delta d_{\text{仪}}} = 7.1 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$\Delta \lambda = 2 \times \sqrt{s^2 + \Delta B^2} / 300 = 1.1 \times 10^{-9} \text{ m}$$

3. 结果的标准表示

$$\lambda \pm \Delta \lambda = (6.302 \pm 0.011) \times 10^{-7} \text{ m}, \quad E_r = |\bar{\lambda} - \lambda_{\text{标}}| / \lambda_{\text{标}} \times 100\% = 0.41\%$$

九、问题讨论与实验拓展

(一) 问题讨论

1. 为什么在测量过程中, 微调鼓轮的转动方向不能中途改变?

答: 因为迈克尔逊干涉仪的传动系统是有空隙的, 改变转动方向, 鼓轮动, 但 M_1 的位置不会立刻发生改变。

2. 看不到干涉圆环圆心, 可以测量数据吗?

答: 可以测数据, 当干涉圆环间距较大时, 以某一环所在的位置为准, 下一个圆环到达此位置, 就是吞或吐一个圆环。

（二）实验拓展

迈克尔逊干涉仪为研究“以太”而诞生，为高科技量具的需要而演变，其原理应用已经成为干涉计量检测技术的核心。利用该装置可方便地观察各种干涉现象，如等厚干涉、等倾干涉，以及条纹的各种变动情况，也可方便的进行各种精密检测，如测量单色光的波长，透明体（固，液，气体）的折射率，光源相干长度等参量。根据迈克尔逊干涉仪基本原理发展的接触式干涉仪、激光测长仪、傅里叶分光干涉仪、泰曼干涉仪等各种专用干涉仪精密仪器已广泛应用于生产和科研领域。

参考文献：

- [1] 孙宇航. 迈克尔逊干涉仪实验中易出现的问题之探讨[J]. 西安邮电学院学报, 2008, 13(5):153-154.
- [2] 丁浩, 胡瑞齐, 熊永红, 等. 基于迈克尔逊干涉仪的模拟引力波探测实验[J]. 电声技术, 2022, 46(7):3.